
Alternativa

a) (0,75 punts) Calcula els límits següents:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow 2} g(x) \qquad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow 4} g(x)$$

Solució. En $x = 2$ actua la branca $x < 3$, i hi ha una indeterminació $0/0$: $\frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2 \rightarrow 4$. El límit val 4, tot i que $g(2)$ no existeix.
En canvi, $x = 4$ és a la branca $x \geq 3$: $\lim_{x \rightarrow 4} g(x) = 4k - 1$. La fórmula de la primera branca hi donaria 6, però per a $x \geq 3$ no és la que actua.